

멀티모달 임베딩 퓨전과 자기지도 대조학습을 통한 공간장면의 유사도 평가

Spatial Scene Similarity Evaluation based on Multimodal Embedding Fusion and Self-supervised Contrastive Learning

지리학과 석사과정

유대훈

목차 Contents



연구 배경



연구 목적



연구 방법



예상 결과와 의의

01 서론

- (1) 공간장면의 개념 소개 (2) 공간장면 유사도 평가
- (3) 공간표현학습과 공간장면 임베딩 (4) 연구목표와 질문

02 선행연구

- (0) 공간표현학습 소개, 필요성, 응용분야
- (1) 기하정보의 표현 (2) 속성정보와 시각정보의 표현
- (3) 관계정보의 반영 (4) 멀티모달 데이터 퓨전
- (5) 장면 단위 임베딩 (6) 장면의 유사도 측정

03 연구방법

- (1) 데이터와 연구지역 (2) 공간객체 임베딩 학습 아키텍처
- (3) 장면 임베딩의 데이터 증강과 대조학습

04 연구결과 ~ 논의

- (1) 객체 임베딩 성능 검증 (2) 장면 임베딩 성능 검증
- (3) 임베딩 군집 시각화/장면 유사도 시각화
- (4) 소거연구(Ablation Study) 및 일반화 성능 평가
- (5) 파라미터 조절에 따른 성능 평가

06 결론

연구배경 Research Background

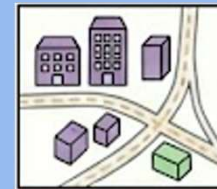
공간 객체 (Spatial Entity)

가옥, 건물, 도로, 공원과 같이 이산적이며 뚜렷한 속성을 가지고 있고 좌표체계로 그 위치를 나타낼 수 있으며, 그 경계가 뚜렷하게 구분되는 실체. (이희연과 심재현, 2011)



공간 장면 (Spatial Scene)

다양한 공간적 관계를 통해 구조화된 공간객체들의 집합 (Bruns and Egenhofer, 1996)



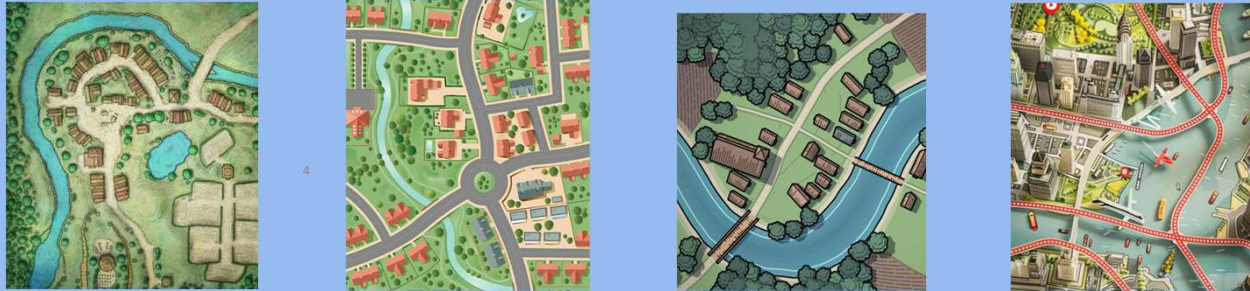
공간장면 단위 공간분석의 장점

인간은 지리공간을 단일 객체 단위가 아닌 집합, 즉 “장면” 단위로 인식(Connor and Knierim, 2017). → 인간의 공간인지모델과 더 높은 일치성
(행정구역 등 고정적인 단위와 달리) 가변적인 경계설정이 가능 → 실질적인 권역 분석을 가능케하여 공간분석의 기초단위로 제안되기도 하였음(Ding et al., 2025).

연구배경 Research Background

공간장면 유사도 평가(Similarity Evaluation)

두 공간장면이 구성 객체와 그들 간의 공간적 관계 측면에서 얼마나 닮았는지를 정량화(Y. Yuan et al., 2025).



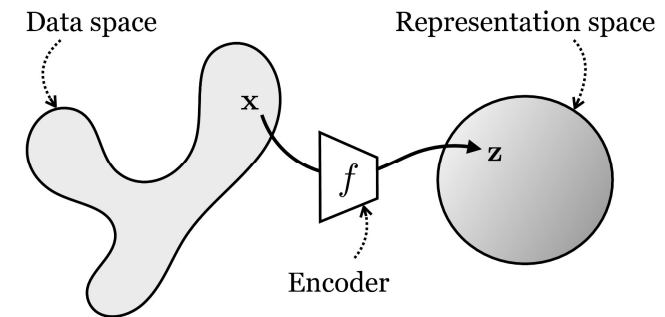
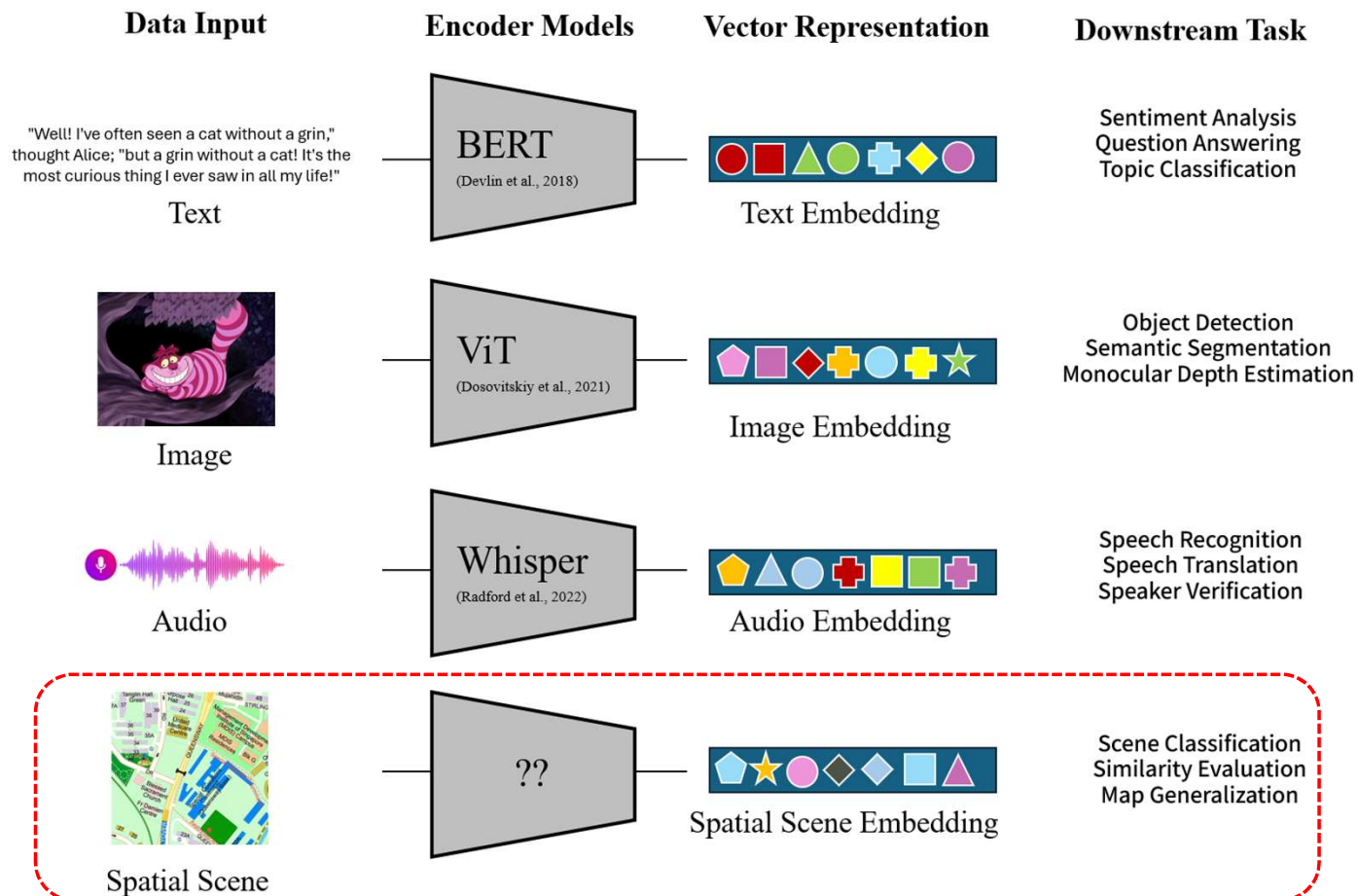
응용 분야: 도시지역 분류, 생태경관 유형 분류, 재난 취약지 유사성 분석, 정책 인과추론을 위한 매칭, 지도일반화 성능 평가, ...

공간장면 유사도 평가 방법론

전통적인 GIS 기반 방법론(Bruns and Egenhofer, 1996; El-Kwae and Kabuka, 1999)은 객체 수가 증가함에 따라 계산 비용이 급격하게 상승하며, 주관성 개입의 문제가 있음.

최근 공간표현학습 기반 장면 임베딩과 자기지도 대조학습(Contrastive Learning)을 통한 장면 간 유사도 평가방식이 널리 활용되고 있음.

연구배경: 표현학습 Representation Learning



표현학습(Representation Learning)

가공되지 않은 원시 데이터로부터 모델이 데이터의 잠재적인 특징을 스스로 파악하여 유의미한 벡터 형식으로 자동 추출하는 과정. 고차원의 데이터를 저차원의 밀집된 임베딩으로 변환함으로써 후속 학습과제를 단순화시키고 연산 효율을 높일 수 있음.

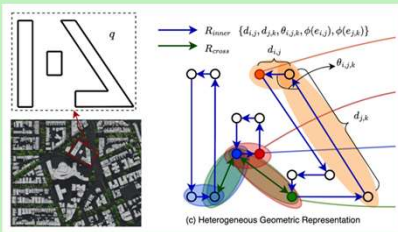
공간표현학습(Spatial RL)

공간 데이터에서 내재된 구조와 의미적 패턴을 자동으로 추출하는 과정. 복잡한 공간분석 작업을 단순화하고 정확도를 향상시킬 수 있음.

연구배경: 표현학습 Representation Learning

공간객체의 임베딩

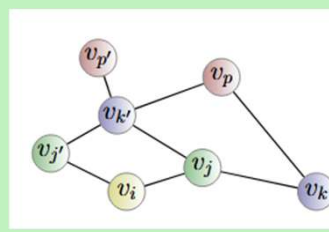
공간객체의 공간적 특성은 세가지 차원(기하정보, 속성정보, 관계정보)로 구성됨.
세 차원으로 표현되는 공간적 특성이 모두 공간객체의 임베딩에 반영되어야 함.



기하정보(Geometric)
위치(location)와 형상(shape)



속성정보(Attribute)
의미론적(semantic)



관계정보(Relational)
주변 객체와의 상호작용(interaction)



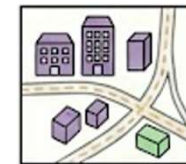
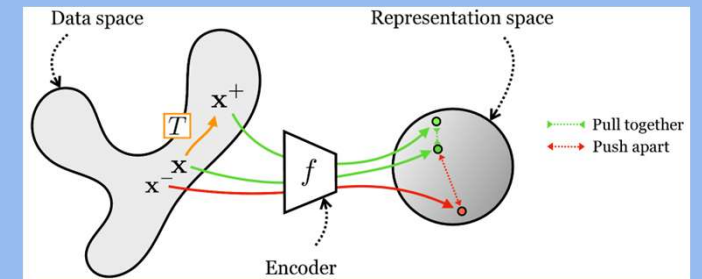
h_i

Vector Representation
of a Spatial Entity

상이한 차원의 정보를 하나로 합치는 과정에서
멀티모달 퓨전(Multimodal Fusion) 방식이 사용됨.

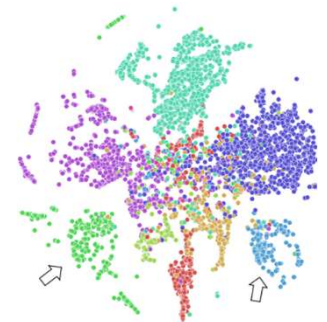
공간장면의 임베딩

공간장면을 구성하는 모든 공간객체의 임베딩 h_i 를 합쳐 장면
임베딩 h 를 형성한 후, **자기지도 대조학습(Contrastive Learning)**을 통해 임베딩 공간 내에서 군집화를 유도함.



h

Vector Representation
of a Spatial Scene



연구목적 Research Objective

1. 공간객체의 임베딩에 통합적 정보 반영 필요성

- 선행연구는 공간객체의 임베딩에 기하/속성/관계 정보 중 일부분만을 선택적으로 반영하는 한계 존재.
- RQ1-1. 공간객체의 기하/속성/관계 정보가 모두 표현된 임베딩을 생성할 수 있고, 이를 다운스트림 작업으로 검증할 수 있는가?
- RQ1-2. 기하정보와 속성정보를 각각 인코딩하고 퓨전하는 과정에서 어떠한 아키텍처를 사용하는 것이 정보를 잘 보존할 수 있는가?
- RQ1-3. 설명가능 AI의 관점에서, 공간객체의 통합임베딩에서 기하/속성/관계 정보의 설명력을 분리하여 측정할 수 있는가? (Ablation Study)
- RQ1-4. 공간객체의 정보 중 일부를 누락하거나 노이즈를 추가해도 여전히 임베딩의 강건성(Robustness)이 유지되는가?

2. 공간객체에서 공간장면으로의 분석단위 전환의 필요성

- 공간객체 단위 임베딩보다는 (지리학 연구환경에 친화적인) 공간장면 단위 임베딩이 필요할 것으로 예상됨.
- RQ2-1. 공간장면 임베딩은 실제로 공간장면 내 공간객체들의 정보, 그리고 공간객체들 간의 관계정보를 모두 담고 있는가? (RQ1-1 확장)
- RQ2-2. 자기지도 대조학습의 과정에서 어떠한 증강(Augmentation) 전략을 활용하여야 임베딩의 표현력이 풍부해지는가?
- RQ2-3. 표현공간(Representation space)에서 군집현상(clustering)이 확인되며, 실제로 유사한 장면은 가까이 임베딩되는가?
- RQ2-4. 공간장면의 스케일 설정에 따라 임베딩 성능에 차이가 발생하는가?
- RQ2-5. 공간적 이질성을 보이는 지역에 대해서도 일반화 성능이 확보되는가? (Heterogeneity-aware RL)

연구방법: 데이터 Data

기하 정보

OpenStreetMap (OSM) API 활용

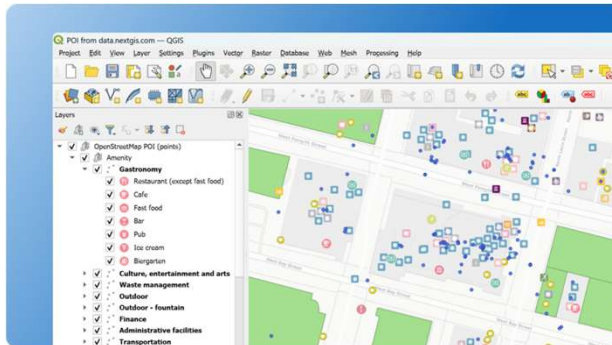


벡터 데이터를 기반으로 공간 객체의 위치, 형상, 면적 등 기하정보를 인코딩하는 데 활용.

연구지역(모델 훈련 지역)은 서울시로 하며, 공간객체 및 공간장면 임베딩의 일반화 성능 검증 시 타 지역의 공간정보를 활용할 예정.

속성 정보 (POI)

OpenStreetMap (OSM) API 활용



POI 데이터의 장소 유형(카테고리)을 통해 공간 객체의 의미론적 속성을 인코딩.

속성 정보 (스트리트뷰 이미지)

GoogleStreetView (GSV) API 활용

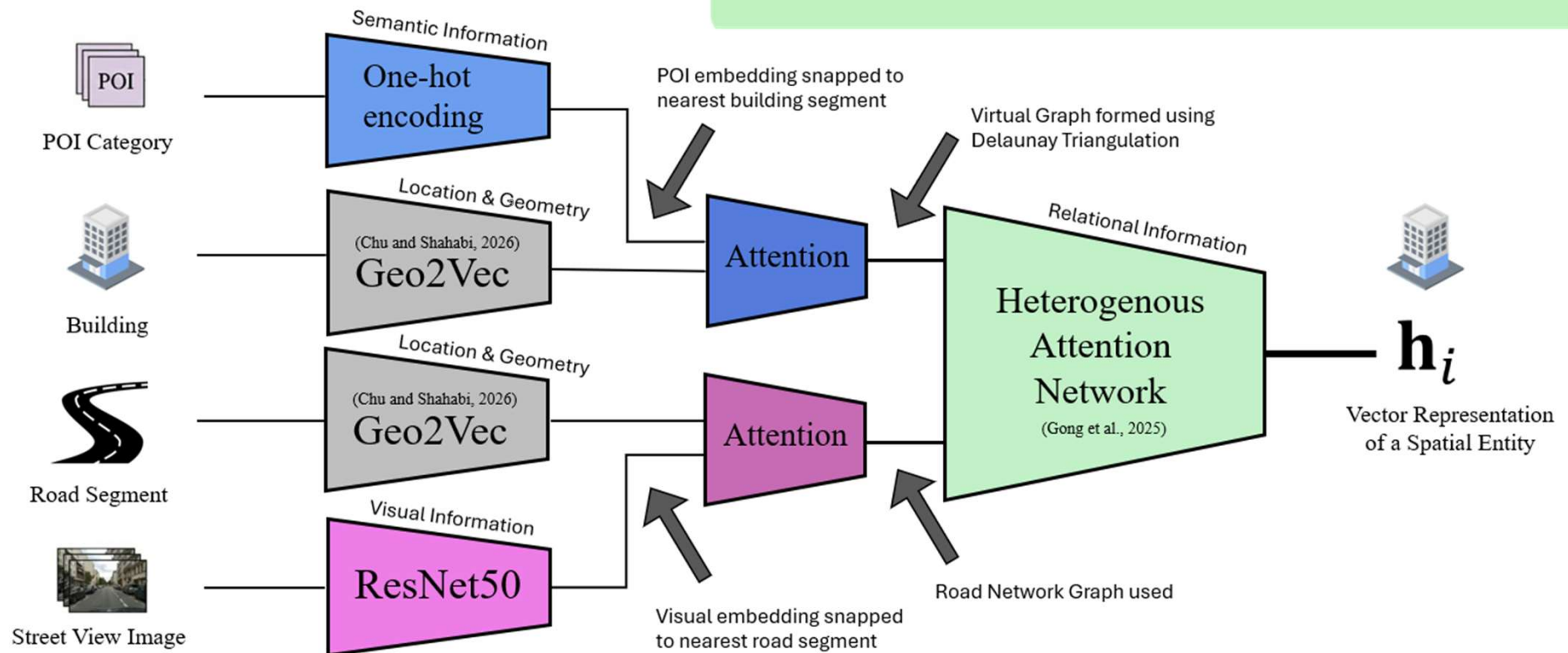


스트리트뷰 이미지를 통해 도로 객체의 시각적 속성을 인코딩.

연구방법 Methods

공간객체의 임베딩

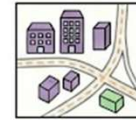
공간객체의 공간적 특성은 세가지 차원(기하정보, 속성정보, 관계정보)로 구성됨.
세 차원으로 표현되는 공간적 특성이 모두 공간객체의 임베딩에 반영되어야 함.



연구방법 Methods

공간장면의 임베딩

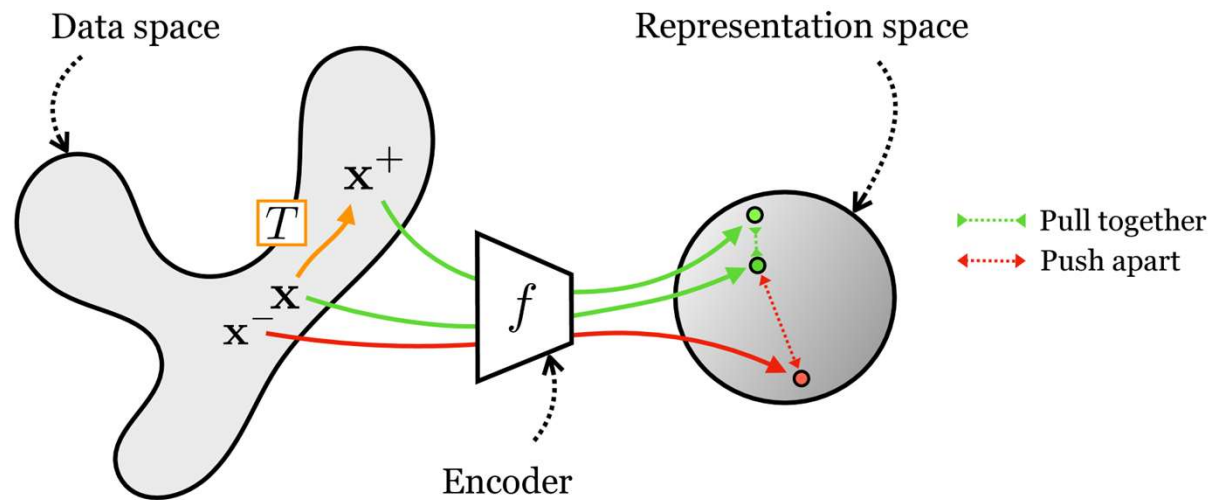
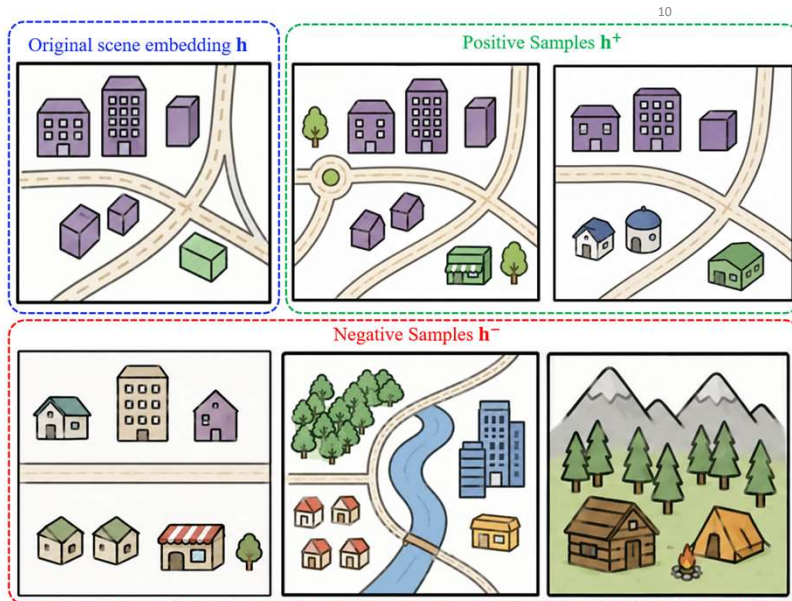
공간장면을 구성하는 모든 공간객체의 임베딩 h_i 를 합쳐 장면 임베딩 h 를 형성한 후, **자기지도 대조학습(Contrastive Learning)**을 통해 임베딩 공간 내에서 군집화를 유도함.



Vector Representation
of a Spatial Scene S

$$\mathbf{h} = \text{Readout}(\{\mathbf{h}_i | i \in S\})$$

(자기지도 대조학습 전): 공간장면 내 공간객체의 정보 및 공간적 관계를 담고 있는 임베딩
(자기지도 대조학습 후): 위 속성을 유지하면서, 유사한 공간장면은 유사한 표현공간으로 임베딩되는 속성이 추가됨.



연구방법 Methods

공간장면 임베딩 시각화를 통한 내적 검증

실제로 유사한(상이한) 두 지역에 대해 임베딩의 코사인 유사도가 높은지(낮은지) 확인하고, 시각화하기.

$\text{Similarity}(\mathbf{h}_A, \mathbf{h}_B) = (\mathbf{h}_A \cdot \mathbf{h}_B) / \|\mathbf{h}_A\| \|\mathbf{h}_B\| \in [-1, 1]$
임베딩 공간 상에서 군집화가 나타나는지 분석(UMAP)

다운스트림 태스크를 통한 임베딩 성능 검증

간단한 분류/회귀문제를 통해 공간객체/공간장면 임베딩이 공간정보의 특성을 제대로 담고 있는지 확인.

	공간객체 임베딩 검증	공간장면 임베딩 검증
분류 문제 예시	건물 용도 예측	지역 분류 예측
회귀 문제 예시	공시지가 예측	지역 인구수 예측

(위의 확장) 소거연구를 통한 설명요인 추출 및 일반화 가능성 연구

특정 다운스트림 태스크에 대해, 성능이 어떠한 정보의 통합에서 기인하는지 확인. 또한 특정 지역에서 훈련된 모델을 타 지역에 적용하였을 때 동일한 성능을 내는지 확인.

서울시에서 훈련	포함하는 모듈	검증 지역 (예시)							
		서울시	대구시	성남시	강릉시	세종시	단양군	강화군	제주시
모델A	기하/속성 1+2/관계								
모델B	기하/속성 1/관계								
모델C	속성 1+2/관계								
모델D	기하/속성 1								
⋮	⋮								

모델 파라미터 연구

모델의 파라미터를 조절했을 때 유의미한 성능차이가 발생하는지 확인

- 공간정보 샘플링 전략
- 공간장면의 크기(size)와 샘플링
- 대조학습에서 데이터 증강 전략
- 기타 딥러닝 하이퍼파라미터 등

예상결과 및 의의 Expected Results

예상결과

- 표현공간에서 가깝게 위치한 두 공간장면은 실제로 유사한 공간적 특징을 공유할 것이다. (=비슷하게 생겼을 것이다.)
- 다운스트림 태스크를 통해 임베딩의 성능을 평가한 결과, 공간객체/공간장면 임베딩에는 공간적 특징 정보가 잘 보존되어 있을 것이다.
- 특정 차원의 정보가 중요하게 작용하는 다운스트림 태스크에서는 그 차원의 정보를 소거시켰을 때 성능이 급감할 것이다.
- 데이터 희소성이 나타나는 특정 차원의 정보(ex. 스트리트뷰)가 누락된 지역(ex. 단양군)에서는 다운스트림 태스크의 성능이 낮을 것이다.
- 성능이 가장 높게 나타나는 공간장면 크기의 단일값이 존재할 것이다. (공간장면 크기가 증가하면 임베딩 성능은 감소할 것이다.)

의의

- 기존의 수동적이고 주관적인 특징추출(feature engineering) 방식 대신 공간객체를 특징짓는 세 차원의 정보(기하/속성/관계)가 모두 정교하게 반영된 공간객체 임베딩 벡터를 통해 GeoAI 연구에 응용 가능.
- 지리학의 주요 분석 단위인 지역에 맞는 공간장면 임베딩 벡터를 통해 지리학의 다양한 분야의 다운스트림 태스크와 연결 가능.
- 공개된 두 데이터(OSM, GSV)를 기반으로 서로 다른 두 지역의 유사성(Similarity)을 측정할 수 있는 지표를 마련함으로써 지역 매칭, 지도 일반화 평가 등 다양한 응용 분야에 활용 가능.

참고문헌 References

이희연 & 심재현. (2011). *GIS 지리/정보학*, 제2판, 법문사.

Bai, L., Huang, W., Zhang, X., Du, S., Cong, G., Wang, H., & Liu, B. (2023). Geographic mapping with unsupervised multi-modal representation learning from VHR images and POIs. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 201, 193-208.

Blier-Wong, C., Cossette, H., Lamontagne, L., & Marceau, E. (2022). Geographic ratemaking with spatial embeddings. *ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA*, 52(1), 1-31.

Bruns, H. T., & Egenhofer, M. (1996, August). Similarity of spatial scenes. In *Seventh international symposium on spatial data handling* (pp. 31-42). Delft, The Netherlands.

Chen, R., Lei, J., Yao, H., Li, T., & Li, S. (2023). Anchor-enhanced geographical entity representation learning. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 36(1), 924-938.

Chu, C., & Shahabi, C. (2026, March). Geo2vec: Shape-and distance-aware neural representation of geospatial entities. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* (Vol. 40, No. 23, pp. 18985-18993).

Connor, Charles E., and James J. Knierim. "Integration of objects and space in perception and memory." *Nature neuroscience* 20, no. 11 (2017): 1493-1503.

Corcoran, P., & Spasić, I. (2023). Self-supervised representation learning for geographical data—A systematic literature review. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 12(2), 64.

Dalei, D. K., Shrivastava, S., & Panigrahi, N. (2025). Geographic Places to Semantic Spaces: Analysis of Geospatial Embeddings. *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 10, 131-135.

Deng, R., Li, Z., & Wang, M. (2025, April). GeoAggregator: An efficient transformer model for geo-spatial tabular data. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* (Vol. 39, No. 11, pp. 11572-11580).

Ding, C., Tang, J., Tang, Z., Deng, M., Wang, W., & Liu, H. (2025). Geographical scene: The natural unit for geographical analysis and its recognition based on data with spatial and semantic features. *Annals of the American Association of Geographers*, 115(8), 1926-1954.

El-Kwae, E. A., & Kabuka, M. R. (1999). A robust framework for content-based retrieval by spatial similarity in image databases. *ACM Transactions on Information Systems (TOIS)*, 17(2), 174-198.

Gong, Z., Wang, C., Chen, Y., Liu, B., Zhao, P., & Zhou, Z. (2024). Learning spatial interaction representation with heterogeneous graph convolutional networks for urban land-use inference. *International Journal of Geographical Information Science*, 38(11), 2235-2271.

Gong, C., Ai, T., Chen, S., Xiao, T., & Yu, H. (2025). A multi-scale hybrid scene geometric similarity measurement method using heterogeneous graph neural network. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 14(2), 84.

Goodchild, M. F., & Li, W. (2021). Replication across space and time must be weak in the social and environmental sciences. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(35), e2015759118.

Gramacki, P., Leśniara, K., Raczycycki, K., Woźniak, S., Przymus, M., & Szymański, P. (2023, November). Srai: Towards standardization of geospatial ai. In *Proceedings of the 6th ACM SIGSPATIAL International Workshop on AI for Geographic Knowledge Discovery* (pp. 43-52).

Guo, D., Ge, S., Zhang, S., Gao, S., Tao, R., & Wang, Y. (2022). DeepSSN: A deep convolutional neural network to assess spatial scene similarity. *Transactions in GIS*, 26(4), 1914-1938.

Guo, D., Yu, Y., Ge, S., Gao, S., Mai, G., & Chen, H. (2024). SpatialScene2Vec: A self-supervised contrastive representation learning method for spatial scene similarity evaluation. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 128, 103743.

Hashemi, M., Amiri, H., & Zufle, A. (2025). PlaceFM: A Training-free Geospatial Foundation Model of Places using Large-Scale Point of Interest Data. *arXiv preprint arXiv:2507.02921*.

Hong, D., Gao, L., Yokoya, N., Yao, J., Chanussot, J., Du, Q., & Zhang, B. (2020). More diverse means better: Multimodal deep learning meets remote-sensing imagery classification. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 59(5), 4340-4354.

Huang, F., Lv, J. R., Li, G. L., & Yue, Y. (2025). SPoK: tokenizing geographic space for enhanced spatial reasoning in GeoAI. *International Journal of Geographical Information Science*, 39(12), 2768-2808.

Huang, W., Zhang, D., Mai, G., Guo, X., & Cui, L. (2023). Learning urban region representations with POIs and hierarchical graph infomax. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 196, 134-145.

Huang, Z., Khoshelham, K., & Tomko, M. (2024). Contrastive graph autoencoder for shape-based polygon retrieval from large geometry datasets. *Transactions on Machine Learning Research*.

Jenkins, P., Farag, A., Wang, S., & Li, Z. (2019, November). Unsupervised representation learning of spatial data via multimodal embedding. In *Proceedings of the 28th ACM international conference on information and knowledge management* (pp. 1993-2002).

Jepsen, T. S., Jensen, C. S., & Nielsen, T. D. (2019, November). Graph convolutional networks for road networks. In *Proceedings of the 27th ACM SIGSPATIAL international conference on advances in geographic information systems* (pp. 460-463).

Kim, N., & Yoon, Y. (2025). Effective urban region representation learning using heterogeneous urban graph attention network (HUGAT). *IEEE Access*.

Klemmer, K., Safir, N. S., & Neill, D. B. (2023, April). Positional encoder graph neural networks for geographic data. In *International conference on artificial intelligence and statistics* (pp. 1379-1389). PMLR.

Klemmer, K., Rolf, E., Russwurm, M., Camps-Valls, G., Czerkawski, M., Ermon, S., ... & Zhu, X. (2025). Earth Embeddings: Towards AI-centric Representations of our Planet.

Knura, M. (2024). Learning from vector data: enhancing vector-based shape encoding and shape classification for map generalization purposes. *Cartography and Geographic Information Science*, 51(1), 146-167.

Le-Khac, P. H., Healy, G., & Smeaton, A. F. (2020). Contrastive representation learning: A framework and review. *IEEE Access*, 8, 193907-193934.

Lee, W. J., & Lauw, H. W. (2024). Latent representation learning for geospatial entities. *ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems*, 10(4), 1-31.

Li, Y., Huang, W., Cong, G., Wang, H., & Wang, Z. (2023, August). Urban region representation learning with openstreetmap building footprints. In *Proceedings of the 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 1363-1373).

Li, Y., Huang, Y., Mai, G., & Zhang, F. (2025). Learning street view representations with spatiotemporal contrast. *arXiv preprint arXiv:2502.04638*.

Li, Z., Kim, J., Chiang, Y. Y., & Chen, M. (2022, December). SpaBERT: A pretrained language model from geographic data for geo-entity representation. In *Findings of the association for computational linguistics: EMNLP 2022* (pp. 2757-2769).

Liu, J., Wang, X., & Cheng, T. (2025). Enriching location representation with detailed semantic information. *arXiv preprint arXiv:2506.02744*.

Liu, Y., Wang, X., Wang, Y., Huang, F., Huang, Y., Li, Y., ... & Zhang, F. (2025). Representation learning for geospatial data. *Annals of GIS*, 31(4), 557-583.

Luo, Y., Leong, C. T., Jiao, S., Chung, F. L., Li, W., & Liu, G. (2023). Geo-Tile2Vec: A multi-modal and multi-stage embedding framework for urban analytics. *ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems*, 9(2), 1-25.

참고문헌 References

- Mai, G., Janowicz, K., Yan, B., Zhu, R., Cai, L., & Lao, N. (2020). Multi-scale representation learning for spatial feature distributions using grid cells. *arXiv preprint arXiv:2003.00824*.
- Mai, G., Janowicz, K., Hu, Y., Gao, S., Yan, B., Zhu, R., ... & Lao, N. (2022a). A review of location encoding for GeoAI: methods and applications. *International Journal of Geographical Information Science*, 36(4), 639-673.
- Mai, G., Xuan, Y., Zuo, W., Janowicz, K., & Lao, N. (2022b). Sphere2Vec: multi-scale representation learning over a spherical surface for geospatial predictions. *arXiv preprint arXiv:2201.10489*.
- Mai, G., Li, Z., & Lao, N. (2023a). Spatial representation learning in geoai. In *Handbook of geospatial artificial intelligence* (pp. 99-120). CRC Press.
- Mai, G., Jiang, C., Sun, W., Zhu, R., Xuan, Y., Cai, L., ... & Lao, N. (2023b). Towards general-purpose representation learning of polygonal geometries. *GeoInformatica*, 27(2), 289-340.
- Mai, G., Yao, X., Xie, Y., Rao, J., Li, H., Zhu, Q., ... & Lao, N. (2024, October). SRL: Towards a general-purpose framework for spatial representation learning. In *Proceedings of the 32nd ACM international conference on advances in geographic information systems* (pp. 465-468).
- Mai, G., Xie, Y., Jia, X., Lao, N., Rao, J., Zhu, Q., ... & Jiao, J. (2025). Towards the next generation of Geospatial Artificial Intelligence. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 136, 104368.
- Nedungadi, V., Kariyaa, A., Oehmcke, S., Belongie, S., Igel, C., & Lang, N. (2024, September). Mmearth: Exploring multi-modal pretext tasks for geospatial representation learning. In *European Conference on Computer Vision* (pp. 164-182). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Ren, Y., Zhao, Z., Jiang, J., Jiao, Y., Yang, Y., Liu, D., ... & Yu, G. (2024). A scene graph similarity-based remote sensing image retrieval algorithm. *Applied Sciences*, 14(18), 8535.
- Siampou, M. D., Hsu, S. L., Choudhury, S., Arora, N., & Shahabi, C. (2025a, November). Toward Foundation Models for Mobility Enriched Geospatially Embedded Objects. In *Proceedings of the 33rd ACM International Conference on Advances in Geographic Information Systems* (pp. 774-779).
- Siampou, M. D., Li, J., Krumm, J., Shahabi, C., & Lu, H. (2025b). Poly2vec: Polymorphic fourier-based encoding of geospatial objects for geoai applications. *Proceedings of machine learning research*, 267, 55511.
- Su, C., Hu, X., Meng, Q., Zhang, L., Shi, W., & Zhao, M. (2024). A multimodal fusion framework for urban scene understanding and functional identification using geospatial data. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 127, 103696.
- Sun, F., Qi, J., Chang, Y., Fan, X., Karunasekera, S., & Tanin, E. (2024, May). Urban region representation learning with attentive fusion. In *2024 IEEE 40th International Conference on Data Engineering (ICDE)* (pp. 4409-4421). IEEE.
- Tao, Y., Liu, W., Chen, J., Gao, J., Li, R., Wang, X., ... & Peng, Y. (2025). A graph-based multimodal data fusion framework for identifying urban functional zone. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 136, 104353.
- Wang, Z., Li, H., & Rajagopal, R. (2020, April). Urban2vec: Incorporating street view imagery and pois for multi-modal urban neighborhood embedding. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* (Vol. 34, No. 01, pp. 1013-1020).
- Wang, H., Xu, Y., Hu, A., Xie, X., Chen, S., & Xie, Z. (2025). Building pattern recognition by using an edge-attention multi-head graph convolutional network. *International Journal of Geographical Information Science*, 39(4), 732-757.
- Wijegunaratna, K., Stock, K., & Jones, C. B. (2026). Omni Geometry Representation Learning Versus Large Language Models for Geospatial Entity Resolution. *Transactions in GIS*, 30(1), e70199.
- Wu, N., Cao, Q., Wang, Z., Liu, Z., Qi, Y., Zhang, J., ... & Mai, G. (2024). Torchspatial: A location encoding framework and benchmark for spatial representation learning. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 37, 81437-81460.
- Xu, Z., & Zhou, X. (2024). Cgap: urban region representation learning with coarsened graph attention pooling. *arXiv preprint arXiv:2407.02074*.
- Yan, X., Ai, T., Yang, M., & Tong, X. (2021). Graph convolutional autoencoder model for the shape coding and cognition of buildings in maps. *International Journal of Geographical Information Science*, 35(3), 490-512.
- Yan, X., & Yang, M. (2022). A comparative study of various deep learning approaches to shape encoding of planar geospatial objects. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 11(10), 527.
- Yang, Y., Kong, D., Cao, M., & Chen, M. (2024). GEUKE: A geographic entities uniformly explicit knowledge embedding model. *Transactions in GIS*, 28(5), 1313-1325.
- Yu, W., & Chen, Y. (2022). Filling gaps of cartographic polylines by using an encoder-decoder model. *International Journal of Geographical Information Science*, 36(11), 2296-2321.
- Yu, H., Ai, T., Yang, M., Huang, W., & Harrie, L. (2023). A graph autoencoder network to measure the geometric similarity of drainage networks in scaling transformation. *International Journal of Digital Earth*, 16(1), 1828-1852.
- Yu, D., Hu, Y., Li, Y., & Zhao, L. (2024, August). PolygonGNN: Representation learning for polygonal geometries with heterogeneous visibility graph. In *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD conference on knowledge discovery and data mining* (pp. 4012-4022).
- Yuan, M., & McKee, A. (2022). Embedding scale: new thinking of scale in machine learning and geographic representation. *Journal of Geographical Systems*, 24(3), 501-524.
- Yuan, Y., Liu, F., Yang, G., & Wang, M. (2025). A review of representation and similarity measurement methods for geospatial scenes. *International Journal of Geographical Information Science*, 1-28.
- Zhang, J., Zhu, Z., Deng, J., & Li, Y. (2025). Multi-Modal Feature Fusion for Spatial Morphology Analysis of Traditional Villages via Hierarchical Graph Neural Networks. *arXiv preprint arXiv:2510.27208*.
- Zhang, Q., Gao, X., Wang, H., Huang, D., Yiu, S. M., & Yin, H. (2025, November). HGAUrban: Heterogeneous Graph Autoencoding for Urban Spatial-Temporal Learning. In *Proceedings of the 34th ACM International Conference on Information and Knowledge Management* (pp. 4139-4148).
- Zhang, W., Wang, J., & Yang, Y. (2024). VecCity: A taxonomy-guided library for map entity representation learning. *arXiv preprint arXiv:2411.00874*.
- Zhang, Y., Li, Y., & Zhang, F. (2024). Multi-level urban street representation with street-view imagery and hybrid semantic graph. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 218, 19-32.
- Zhang, Z., & Zhao, L. (2021). Representation learning on spatial networks. *Advances in neural information processing systems*, 34, 2303-2318.
- Zhang, Z., Li, S., Zhou, J., Wang, J., Angirekula, A., Zhang, A., & Zhao, L. (2024). Non-euclidean spatial graph neural network. In *Proceedings of the 2024 SIAM International Conference on Data Mining (SDM)* (pp. 154-162). Society for Industrial and Applied Mathematics.
- Zhou, B., Liu, J., Cui, S., & Zhao, Y. (2024). A large-scale spatio-temporal multimodal fusion framework for traffic prediction. *Big Data Mining and Analytics*, 7(3), 621-636.
- Zipfl, M., Jarosch, M., & Zollner, J. M. (2022, November). Self supervised clustering of traffic scenes using graph representations. In *2022 International conference on electrical, computer, communications and mechatronics engineering (ICECCME)* (pp. 1-7). IEEE.